DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA PARA LA GEORREFERENCIACIÓN DE FOTOGRAFÍAS MEDIANTE MARCA DE AGUA DIGITAL, LIBRE DE PUBLICIDAD

DANIEL ARMANDO CÓRDOBA VÉLEZ

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN 442109-02 [2026-3C]

INGENIERO EMERSSON PEREZ DUARTE

06 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Personería jurídica Resolución 1891 de junio 19 de 1963 Decreto Ejecutivo 687 de mayo 6 de 1970 NIT. 860011285 -1
Vigilado MinEducación

Planteamiento del Problema

En la actualidad, numerosas actividades personales, académicas y laborales requieren dejar constancia visual y espacial de un momento específico: la evidencia de una visita técnica, el registro de un hallazgo en campo, la documentación de un evento comunitario o, simplemente, el deseo de una persona de recordar dónde y cuándo se capturó una fotografía. Para resolver esta necesidad han surgido aplicaciones móviles conocidas comúnmente como "cámaras GPS" o "cámaras con marca de agua", las cuales superponen sobre la imagen capturada datos como la latitud, la longitud, la dirección aproximada y la fecha y hora del momento.

Sin embargo, la mayoría de estas soluciones disponibles en las tiendas de aplicaciones presentan limitaciones importantes: están cargadas de publicidad intrusiva, restringen funciones básicas detrás de modelos de suscripción, recopilan datos personales con fines comerciales poco transparentes, o están diseñadas exclusivamente para un sistema operativo, excluyendo a los usuarios del otro ecosistema móvil. Esta situación afecta tanto a usuarios particulares que buscan una herramienta simple y gratuita, como a organizaciones e instituciones educativas que requieren adoptar software libre de costos ocultos y de publicidad para su operación cotidiana.

Formulación del Problema

¿Cómo diseñar e implementar una aplicación móvil multiplataforma, libre de publicidad, que permita a cualquier usuario capturar fotografías con información de georreferenciación embebida como marca de agua?

Sistematización del Problema

Con el fin de responder de manera estructurada la pregunta central, se plantean las siguientes subpreguntas de investigación:

Personería jurídica Resolución 1891 de junio 19 de 1963 Decreto Ejecutivo 687 de mayo 6 de 1970 NIT. 860011285 -1
Vigilado MinEducación

1. ¿Cómo obtener y actualizar datos de geolocalización en tiempo real de manera eficiente y precisa en dispositivos Android e iOS?
2. ¿Qué estrategia de composición de imagen permite insertar una marca de agua con información georreferenciada sin degradar la calidad ni el rendimiento de la fotografía?
3. ¿Qué mecanismo de almacenamiento local garantiza la persistencia y disponibilidad de las fotografías capturadas sin depender de una conexión a internet?
4. ¿Cómo se compara la aplicación desarrollada frente a soluciones comerciales existentes, en términos de usabilidad, rendimiento y ausencia de publicidad?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Diseñar e implementar una aplicación móvil multiplataforma, libre de publicidad, que permita georreferenciar fotografías mediante marca de agua digital.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de captura fotográfica y obtención de coordenadas GPS mediante un enfoque reactivo basado en flujos de datos asincrónicos.
- Desarrollar una función pura, sin efectos secundarios, para la composición de la marca de agua sobre la fotografía capturada.
- Diseñar un módulo de persistencia local que permita almacenar y consultar las fotografías georreferenciadas sin necesidad de conexión a internet.
- Evaluar la aplicación desarrollada frente a soluciones comerciales existentes, en términos de usabilidad, rendimiento y ausencia de publicidad.

Personería jurídica Resolución 1891 de junio 19 de 1963 Decreto Ejecutivo 687 de mayo 6 de 1970 NIT. 860011285 -1
Vigilado MinEducación

Justificación

Importancia Social

La aplicación propuesta beneficia a cualquier persona que necesite documentar un momento con evidencia de lugar y fecha —desde uso personal hasta contextos comunitarios— sin verse expuesta a publicidad invasiva ni a la recolección no transparente de sus datos, promoviendo así el acceso a herramientas digitales libres y respetuosas de la privacidad del usuario.

Importancia Académica

El proyecto permite aplicar de forma integrada los contenidos del curso de Paradigmas de Programación, evidenciando cómo la selección del paradigma más adecuado para cada subproblema (orientado a objetos para la arquitectura general, funcional para la composición de imágenes y reactivo para el manejo de eventos de geolocalización y cámara) incide directamente en la calidad, mantenibilidad y claridad del software resultante.

Importancia Práctica

El resultado del proyecto es una aplicación funcional, utilizable en un contexto real por cualquier usuario, que puede además servir como base para casos de uso específicos como el seguimiento de visitas de colaboradores en una empresa sin las limitaciones de costo o publicidad de las soluciones comerciales existentes.

Delimitación

Delimitación Espacial

El desarrollo del proyecto se realiza en el marco del curso de Paradigmas de Programación, sin restricción geográfica para su uso final, dado que la aplicación está orientada a cualquier usuario con un dispositivo móvil Android o iOS.

Personería jurídica Resolución 1891 de junio 19 de 1963 Decreto Ejecutivo 687 de mayo 6 de 1970 NIT. 860011285 -1
Vigilado MinEducación

Delimitación Temporal

El proyecto se desarrolla durante el periodo académico correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2026, conforme al cronograma establecido para el proyecto integrador del curso.

Delimitación Poblacional

La aplicación está dirigida a cualquier persona usuaria de dispositivos móviles Android o iOS que requiera georreferenciar un momento mediante fotografía, sin limitarse a un perfil demográfico, profesional o institucional específico.

Delimitación Temática

El estudio se circunscribe al diseño e implementación de las funciones de captura fotográfica, obtención de geolocalización, composición de marca de agua y almacenamiento local. Quedan fuera del alcance de esta fase la sincronización con servidores remotos, la autenticación de usuarios y la gestión multiempresa, aspectos que podrán abordarse en trabajos futuros.

Viabilidad

Recursos Humanos

El proyecto es desarrollado por el estudiante del curso de Paradigmas de Programación, con el acompañamiento y orientación del docente responsable de la asignatura.

Recursos Materiales

Se requiere un equipo de cómputo para el desarrollo, un dispositivo móvil Android y/o iOS para pruebas, conexión a internet y acceso a los entornos de desarrollo y librerías de código abierto necesarias (Flutter SDK y paquetes asociados).

Personería jurídica Resolución 1891 de junio 19 de 1963 Decreto Ejecutivo 687 de mayo 6 de 1970 NIT. 860011285 -1
Vigilado MinEducación

Tiempo

El cronograma del proyecto se ajusta a las semanas disponibles del periodo académico, distribuidas entre el análisis, el diseño de la arquitectura, la implementación, las pruebas y la elaboración del informe final.

Acceso a la Información

La documentación técnica de las herramientas empleadas (Flutter, Dart y sus paquetes) es de acceso público y gratuito, al igual que la literatura académica sobre paradigmas de programación disponible en bases de datos institucionales y repositorios académicos.

Componentes Tecnológicos

Para el desarrollo de la aplicación se definió un stack tecnológico multiplataforma, coherente con el enfoque planteado en los objetivos del proyecto:

- Framework y lenguaje: Flutter con lenguaje de programación Dart, lo que permite un único código base para Android e iOS y el uso combinado de programación orientada a objetos y programación funcional/reactiva.
- Captura de cámara: paquete camera, para la obtención de la imagen capturada por el dispositivo.
- Geolocalización: paquete geolocator, para la obtención de coordenadas GPS en tiempo real mediante flujos de datos (streams).
- Geocodificación inversa: paquete geocoding, para convertir coordenadas en una dirección legible por el usuario.

Personería jurídica Resolución 1891 de junio 19 de 1963 Decreto Ejecutivo 687 de mayo 6 de 1970 NIT. 860011285 -1
Vigilado MinEducación

- Procesamiento y composición de imagen: paquete image, empleado para implementar de forma funcional pura la superposición de la marca de agua sobre la fotografía.
- Gestión de estado reactivo: Provider o Riverpod, para el manejo de eventos asincrónicos de cámara y GPS.
- Persistencia local: almacenamiento en el sistema de archivos del dispositivo mediante el paquete path_provider, y una base de datos local ligera (sqflite) para el registro de metadatos de cada fotografía.

Este stack no contempla, en la presente fase del proyecto, un backend ni una base de datos remota, dado que la delimitación temática establecida circunscribe el alcance al funcionamiento local de la aplicación.

Referencias

Flutter. (2025). Flutter documentation. Google. https://docs.flutter.dev

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.

Baviera Puig, A. (2020). Programación multiparadigma: Fundamentos y aplicaciones. Editorial UOC.

Pub.dev. (2025). geolocator: A Flutter geolocation plugin. Dart packages. https://pub.dev/packages/geolocator

Pub.dev. (2025). camera: A Flutter plugin for camera access. Dart packages. https://pub.dev/packages/camera

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

Personería jurídica Resolución 1891 de junio 19 de 1963 Decreto Ejecutivo 687 de mayo 6 de 1970 NIT. 860011285 -1
Vigilado MinEducación